

DOKUMENTASI EKSPLORASI MODUL

1. IDENTIFIKASI MODUL DAN TUJUAN UTAMA

1) Nama Indikator Utama

Persentase Pemulihan Akses Jalan Pascabanjir (R-4)

2) Tujuan

Mengukur tingkat pemulihan aksesibilitas jalan di wilayah terdampak bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan menghitung persentase panjang ruas jalan yang sebelumnya terputus akibat genangan dan kini telah dapat diakses kembali.

2. SPESIFIKASI DAN ARSITEKTUR DATA

Sumber Data dan Karakteristik Input

No	Nama Dataset / Citra	Sumber Data / Platform	Resolusi Spasial	Frekuensi / Latensi Pembaruan	Tipe Data
1	Sentinel-1 GRD	ESA / Google Earth Engine (GEE)	~10–20 m	6–12 hari / Historis tersedia di GEE	Raster / Image Collection
2	OpenStreetMap (OSM) – Sumatera	OpenStreetMap Contributors / Geofabrik	~1–5 m (vektor)	Tidak tetap / Pembaruan komunitas	Vektor / Feature Collection
3	Batas Administrasi	FAO/GAUL 2015 Level 1 (via GEE)	Level Provinsi	Statis / Versi terbaru di GEE	Vektor / Feature Collection

3. TAHAPAN PREPROCESSING & METODE ANALISIS

Alur Kerja Analisis

Analisis R-4 mengikuti alur kerja berikut secara berurutan.

- Pengambilan citra Sentinel-1 GRD untuk tiga periode waktu: baseline (Agustus–Oktober 2024), puncak banjir (November–Desember 2024), dan kondisi terkini (Januari–Mei 2025). Setiap periode diambil komposit median dari seluruh citra yang tersedia.
- Klasifikasi piksel genangan menggunakan threshold SAR ganda: (a) nilai absolut < -16 dB sebagai indikasi permukaan air, dan (b) delta < -3 dB terhadap citra baseline untuk menyaring perubahan akibat banjir saja, bukan kondisi permanen.
- Pengambilan data jaringan jalan dari aset OSM Sumatera yang telah diunggah ke GEE, difilter berdasarkan tujuh kelas jalan relevan untuk aksesibilitas: motorway, trunk, primary, secondary, tertiary, residential, dan unclassified.
- Penarikan nilai genangan ke setiap ruas jalan menggunakan fungsi `reduceRegions()` dengan reducer `ee.Reducer.max()` pada skala 30 meter. Pendekatan ini menggantikan `reduceToVectors()` yang rawan timeout untuk wilayah seluas tiga provinsi.
- Klasifikasi status setiap ruas jalan: ruas dikategorikan 'terputus' jika nilai `genangan_puncak = 1`, kemudian dikategorikan 'masih tergenang' jika `genangan_terkini = 1`, atau 'pulih' jika `genangan_terkini = 0`.
- Penghitungan panjang setiap ruas jalan menggunakan `f.length().divide(1000)` dalam satuan kilometer, lalu dijumlahkan per kategori menggunakan `aggregate_sum()`.
- Perhitungan nilai R-4 sebagai: $(\text{total panjang jalan pulih} \div \text{total panjang jalan terputus saat puncak}) \times 100\%$.
- Ekspor hasil ke Google Drive dalam format CSV melalui `Export.table.toDrive()`, dijalankan secara terpisah per provinsi untuk menghindari timeout komputasi.

Skrip Google Earth Engine

Berikut adalah skrip lengkap yang digunakan untuk analisis R-4.

```
// =====
// R-4: PEMULIHAN AKSES JALAN - Per Provinsi
// =====
```

```

var NAMA_PROVINSI = 'Sumatera Barat'; // Ganti per provinsi
var ASSET_JALAN   = 'projects/latihan-gee-494406/assets/osm_roads';

var periode_baseline = ['2024-08-01', '2024-10-30'];
var periode_puncak   = ['2024-11-01', '2024-12-31'];
var periode_terkini   = ['2025-01-01', '2025-05-24'];

// 1. ROI
var provinsi = ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1')
  .filter(ee.Filter.eq('ADM0_NAME', 'Indonesia'))
  .filter(ee.Filter.stringContains('ADM1_NAME', NAMA_PROVINSI));
var roi = provinsi.geometry();
Map.centerObject(roi, 8);

// 2. SENTINEL-1
var ambilS1 = function(start, end) {
  return ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD')
    .filterBounds(roi).filterDate(start, end)
    .filter(ee.Filter.eq('instrumentMode', 'IW'))
    .filter(ee.Filter.listContains(
      'transmitterReceiverPolarisation', 'VV'))
    .filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'DESCENDING'))
    .select('VV').median().clip(roi);
};
var s1_baseline = ambilS1(periode_baseline[0], periode_baseline[1]);
var s1_puncak   = ambilS1(periode_puncak[0],   periode_puncak[1]);
var s1_terkini   = ambilS1(periode_terkini[0],   periode_terkini[1]);

// 3. MASK GENANGAN
var threshold_abs = -16; var threshold_delta = -3;
var genangan_puncak = s1_puncak.lt(threshold_abs)
  .and(s1_puncak.subtract(s1_baseline).lt(threshold_delta))
  .rename('genangan_puncak');
var genangan_terkini = s1_terkini.lt(threshold_abs)
  .and(s1_terkini.subtract(s1_baseline).lt(threshold_delta))
  .rename('genangan_terkini');
var genangan_stack = genangan_puncak.addBands(genangan_terkini);

// 4. DATA JALAN OSM
var jalan_utama = ee.FeatureCollection(ASSET_JALAN)
  .filterBounds(roi)
  .filter(ee.Filter.inList('fclass', [
    'primary', 'secondary', 'tertiary', 'trunk',
    'motorway', 'residential', 'unclassified']));

// 5. SAMPLE GENANGAN KE JALAN
var jalan_dengan_status = genangan_stack.reduceRegions({
  collection: jalan_utama,
  reducer: ee.Reducer.max(),
  scale: 30, tileSize: 4
});

// 6. KLASIFIKASI
var jalan_terputus = jalan_dengan_status
  .filter(ee.Filter.eq('genangan_puncak', 1));
var jalan_pulih = jalan_terputus

```

```

        .filter(ee.Filter.eq('genangan_terkini', 0));
var jalan_masih_tergenang = jalan_terputus
    .filter(ee.Filter.eq('genangan_terkini', 1));

// 7. HITUNG PANJANG & R-4
var tambahPanjang = function(fc) {
    return fc.map(function(f) {
        return f.set('panjang_km', f.length().divide(1000));
    });
};
var terputus_km = tambahPanjang(jalan_terputus);
var pulih_km = tambahPanjang(jalan_pulih);
var total_terputus = terputus_km.aggregate_sum('panjang_km');
var total_pulih = pulih_km.aggregate_sum('panjang_km');
var persen_pemulihan = total_pulih
    .divide(total_terputus).multiply(100);

print('Total jalan terputus (km):', total_terputus);
print('Jalan sudah pulih (km):', total_pulih);
print('Tingkat Pemulihan R-4 (%)', persen_pemulihan);

// 8. VISUALISASI
Map.addLayer(genangan_puncak.selfMask(),
    {palette:['0000FF']}, 'Genangan Puncak');
Map.addLayer(genangan_terkini.selfMask(),
    {palette:['00CCFF']}, 'Genangan Terkini');
Map.addLayer(jalan_pulih,
    {color:'00FF00'}, 'Jalan Pulih');
Map.addLayer(jalan_masih_tergenang.style({color:'FF6600',width:1}),
    {}, 'Jalan Masih Tergenang');
Map.addLayer(jalan_terputus,
    {color:'FF0000'}, 'Jalan Terputus');

// 9. EXPORT
Export.table.toDrive({
    collection: tambahPanjang(jalan_terputus),
    description: 'R4_'+NAMA_PROVINSI+'_Terputus',
    folder: 'GEE_R4_Output', fileFormat: 'CSV'
});
Export.table.toDrive({
    collection: pulih_km,
    description: 'R4_'+NAMA_PROVINSI+'_Pulih',
    folder: 'GEE_R4_Output', fileFormat: 'CSV'
});

```

4. INTEGRASI DATA DAN SKEMA OUTPUT

1) Format File dan Sistem Koordinat

- Data Spasial Vektor Jalan: Dieksport dalam format CSV yang menyertakan kolom koordinat GeoJSON (LineString) untuk setiap ruas jalan, sehingga dapat di-render sebagai layer vektor pada peta interaktif.
- Data Tabular/Statistik: Disimpan dalam format CSV terkompresi agregat per ruas jalan dengan atribut lengkap untuk konsumsi API frontend dashboard.
- Sistem Referensi Koordinat (Spatial CRS): Seluruh data spasial menggunakan proyeksi EPSG:4326 – WGS 84 (Sistem Koordinat Geografis), sesuai default Google Earth Engine.

Skema kolom output CSV setelah proses pembersihan dan penamaan ulang:

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Aturan Validasi Nilai	Peran Teknis di UI / Dashboard
osm_id	String	Identifikasi unik ruas jalan dari basis data OSM	Kunci unik antar tabel; tidak ditampilkan di UI
nama_jalan	String	Nama jalan; diisi '(Tidak Ada Nama)' jika kosong di OSM	Label tooltip pada peta interaktif
tipe_jalan	String	Klasifikasi jalan: Motorway, Trunk, Primary, Secondary, Tertiary, Residential, Unclassified	Filter kategori pada dropdown dashboard
panjang_km	Float	Panjang ruas jalan dalam kilometer (hasil <code>f.length().divide(1000)</code> di GEE)	Metrik dasar penghitungan persentase pemulihan
status_genangan_puncak	String	Status genangan saat puncak banjir: Tergenang / Tidak Tergenang	Filter kondisi puncak pada analisis historis
status_genangan_terkini	String	Status genangan terkini: Masih Tergenang / Sudah Kering	Nilai utama visualisasi peta choropleth & warna ruas jalan
status_pemulihan	String	Label kategori: Pulih / Terputus (Sebagian/Belum Pulih)	Teks penjelas dinamis pada card komponen & tooltip peta
koordinat_geojson	GeoJSON	Geometri ruas jalan dalam format GeoJSON (LineString); CRS EPSG:4326	Rendering layer vektor jalan di peta interaktif Leaflet/Mapbox

5. Rancangan kasar VISUALISASI DASHBOARD & INTERAKSI

- Peta Interaktif Jaringan Jalan (Line Layer Map): Menggunakan library Leaflet.js atau Mapbox GL JS untuk me-render data layer GeoJSON LineString di atas basemap satelit. Pewarnaan ruas jalan disesuaikan secara dinamis berdasarkan nilai status_pemulihan: hijau untuk ruas pulih, oranye untuk ruas masih tergenang, dan merah untuk seluruh ruas yang pernah terputus.
- Grafik Perbandingan Provinsi & Kategori Jalan (Ranking): Menampilkan komponen bar chart horizontal (menggunakan Chart.js / Recharts) untuk mengurutkan ketiga provinsi berdasarkan nilai R-4 (%) dan membandingkan komposisi panjang jalan per kategori (fclass) yang terdampak, dari nilai pemulihan tertinggi hingga terendah.
- Modul Informasi Interaktif (Hover Event Listener): Sistem frontend wajib mendeteksi event mouseover pada ruas jalan di peta untuk memicu jendela popup/tooltip yang memuat: Nama Jalan, Tipe Jalan, Panjang (km), Status Genangan Puncak, dan Status Pemulihan Terkini tanpa delay.

6. KENDALA/KETERBATASAN/RENCANA AKSI

- Timeout komputasi pada GEE terjadi saat analisis dijalankan untuk tiga provinsi sekaligus akibat beban `reduceRegions()` yang tinggi. Solusi yang diterapkan adalah memproses setiap provinsi secara terpisah dan menggunakan `tileScale: 4` untuk membagi beban komputasi.
- Data OSM tidak diperbarui secara real-time, sehingga terdapat kemungkinan ruas jalan baru atau jalan yang sudah tidak aktif belum tercermin dalam analisis. Rencana aksi: validasi silang dengan citra optik terkini secara berkala.
- Sekitar 95,3% ruas jalan di wilayah studi tidak memiliki atribut nama di OSM, terutama jalan permukiman (residential) dan jalan tidak terklasifikasi (unclassified). Ruas-ruas ini tetap dianalisis dengan menggunakan `osm_id` sebagai pengenalan unik.
- Jalan yang terdeteksi sudah kering secara citra SAR belum tentu dapat dilalui secara fisik (kemungkinan masih rusak, berlumpur, atau jembatan terputus). Rencana aksi: konfirmasi lapangan diperlukan sebelum data digunakan sebagai dasar keputusan distribusi bantuan.

- Analisis R-4 saat ini berjalan secara independen dari R-3 (Genangan Residual) dan Modul 5 (Identifikasi Jalan Terputus). Rencana aksi: sinkronisasi data antara modul akan dilakukan setelah seluruh tim menyelesaikan ekspor aset ke GEE, dengan mengganti blok konfigurasi genangan dan jalan pada skrip sesuai panduan integrasi yang telah disiapkan.